

# Kiến trúc SOA & Microservices

---

Đặng Ngọc Hùng



# Mục lục

---

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>1. Kết luận . . . . .</b>              | <b>4</b> |
| 1.1. Tổng quan quá trình                  | 4        |
| 1.2. Lộ Trình Migration Thực Tế           | 5        |
| 1.3. Khi Nào Áp Dụng — Heuristics Thực Tế | 6        |
| 1.4. Điều Không Thay Đổi                  | 6        |



# 1.

## CHƯƠNG 1.

# Kết luận

“Architecture is not a destination, it’s a continuous journey of deliberate decisions and conscious trade-offs.”

— tổng hợp từ Richardson [2a] và Newman [4a]

Sau 12 chương, chúng ta đã đi qua toàn bộ quá trình kỹ thuật của KBM LMS — từ monolith ban đầu đến kiến trúc microservices trưởng thành. Chương kết này không giới thiệu pattern mới, mà tổng hợp các quyết định đã học thành một **lộ trình thực tế có thứ tự ưu tiên**.

### 1.1. Tổng quan quá trình

Nhìn lại, KBM đã áp dụng các nguyên lý của Kiến trúc Hướng Dịch vụ (SOA) như tính tự chủ (Autonomy) và hợp đồng dịch vụ (Service Contract), nhưng khéo léo tránh được cái bẫy của SOA truyền thống. Thay vì sử dụng Trục tích hợp dịch vụ (ESB) cồng kềnh, hệ thống chuyển sang triết lý “Smart endpoints, Dumb pipes” của Microservices (sử dụng API Gateway và Kafka).

Kiến trúc phần mềm giống như việc quy hoạch một khuôn viên trường Đại học. Ban đầu, mọi thứ (phòng học, thư viện, giáo vụ) có thể nhồi nhét chung trong một Tòa nhà Đa năng (Monolith). Nhưng khi quy mô tăng lên, chúng ta phải xây tách rời thành Khu Giảng đường, Thư viện, Ký túc xá (Microservices), và cần quy hoạch hệ thống đường nội bộ, biển chỉ dẫn (API Gateway/Event Bus) để liên kết chúng.

Mỗi chương giải quyết một vấn đề cụ thể của KBM trong quá trình “quy hoạch” đó:

| Ch. | Vấn đề KBM đối mặt                                                   | Giải pháp (bài học chương)                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Monolith không scale, các nhóm phát triển cản trở / chờ đợi lẫn nhau | Quyết định chuyển đổi có cơ sở (Decision Framework) |

| Ch. | Vấn đề KBM đối mặt                                                  | Giải pháp (bài học chương)                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2   | Không rõ ranh giới service, entity-driven design                    | DDD + Event Storming → 7 Bounded Contexts core                  |
| 3   | API không nhất quán, breaking changes thường xuyên                  | REST + OpenAPI + versioning strategy                            |
| 4   | Một dịch vụ lỗi gây hiệu ứng dây chuyền (cascading failure)         | Circuit breaker + retry + timeout (Resilience4j)                |
| 5   | Contest mode: hàng trăm submission đồng thời, cần ordering + replay | Kafka event streaming + idempotent consumers                    |
| 6   | Submit flow stuck PENDING khi Judge crash, cần atomicity            | Saga Choreography + compensation + semantic lock + timeout      |
| 7   | Shared database Core ↔ Assignment; leaderboard read-heavy           | Database-per-service + CQRS cho leaderboard                     |
| 8   | N clients × N auth implementations = chaos                          | API Gateway tập trung: routing, auth, rate-limiting             |
| 9   | JWT HS256 shared secret, token tồn tại quá lâu                      | Custom Auth Service: HS256 → RS256 + refresh token rotation     |
| 10  | Không thể Big Bang rewrite — hệ thống đang production               | Strangler Fig — tách dần từng dịch vụ, mang lại giá trị tức thì |
| 11  | Lỗi xảy ra nhưng không biết tại đâu, tại sao                        | Structured logging + distributed tracing + SLO alerting         |
| 12  | Deploy N services thủ công = rủi ro và chậm                         | Docker Compose + CI/CD tự động (GitLab CI) + rollback plan      |

*Bảng K.1: Quá trình KBM qua 12 chương — vấn đề và giải pháp*

## 1.2. Lộ Trình Migration Thực Tế

Biết các pattern là điều kiện cần, nhưng **thủ tục áp dụng** mới là điều kiện đủ. Không phải tất cả pattern đều có giá trị như nhau ở từng giai đoạn. Nguyên tắc xuyên suốt: **Quick Wins trước, thay đổi rủi ro cao sau** — mỗi giai đoạn phải mang lại giá trị ngay, không cần đợi hoàn thành toàn bộ.

Lộ trình chi tiết cho KBM — bốn giai đoạn *Quick Wins* → *Observability Foundation* → *Resilience & CI/CD* → *Database Decomposition*, kèm bảng action theo Effort × Impact và các sai lầm thường gặp — đã được trình bày đầy đủ ở **Chương 10** (mục *Migration Roadmap cho KBM*). Điểm mấu chốt của thủ tục này: phải *nhìn thấy* được hệ thống (observability) và đảm bảo khả năng chịu lỗi (resilience) *trước khi* tách database — bước rủi ro nhất.

### ! Giá Trị Trước, Pattern Sau

“Chưa cần implement CQRS chỉ vì nó hấp dẫn về mặt kỹ thuật. Hãy implement khi leaderboard query làm chậm database dùng chung của Core/Assignment. Mọi pattern trong sách này đều được áp dụng để giải quyết vấn đề cụ thể — không phải để bản vẽ kiến trúc trông có vẻ hoàn chỉnh.”

### 1.3. Khi Nào Áp Dụng – Heuristics Thực Tế

Không phải mọi hệ thống đều cần tất cả 12 chương. Bảng dưới đây là heuristics để quyết định:

| Tín hiệu                                           | Pattern cần xem xét                  | Chương tham khảo |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Team $\geq 3$ người, deploy cùng nhau thường xuyên | Bắt đầu service extraction           | Ch.10            |
| Response time tăng khi có spike                    | Circuit breaker + async decoupling   | Ch.4, 5          |
| Nhiều service cần cùng data (JOIN cross-service)   | CQRS + read replica                  | Ch.7             |
| Transaction xuyên 2+ services                      | Saga + compensation                  | Ch.6             |
| Không biết lỗi xảy ra ở đâu                        | Distributed tracing + correlation ID | Ch.11            |
| Deploy mất >30 phút hoặc cần nhiều người           | CI/CD automation                     | Ch.12            |
| Token compromise nhưng không thể revoke            | Short-lived JWT + refresh rotation   | Ch.9             |

Bảng K.2: Heuristics — khi nào áp dụng pattern nào

### 1.4. Điều Không Thay Đổi

Công cụ thay đổi — Spring Boot hôm nay có thể khác 5 năm tới. Nhưng các nguyên tắc cốt lõi được học trong sách này không phụ thuộc vào framework cụ thể:

**Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) là nền tảng** – dù công nghệ thay đổi (từ SOAP sang REST/gRPC, từ ESB sang Kafka), nhưng triết lý định nghĩa ranh giới dịch vụ và hợp đồng giao tiếp chuẩn hóa (Standardized Service Contract) vẫn luôn là bất biến.

**Conway's Law** – cấu trúc hệ thống phản ánh cấu trúc tổ chức – thay đổi một cái phải đi kèm thay đổi kia.

**Failure as first-class citizen** – microservices không loại bỏ failure, chúng làm failure trở thành tường minh. Thiết kế cho failure từ đầu.

**Eventual consistency là trade-off, không phải khuyết điểm** – hiểu khi nào hệ thống cần strong consistency (điểm số, kết quả chấm bài) và khi nào có thể chấp nhận eventual (leaderboard).

**Observability trước optimization** – không thể cải thiện những gì không đo được. Tracing và metrics là công cụ tư duy, không chỉ là công cụ debug.

**Monolith First khi phù hợp** – bộ công cụ đã học không phải lúc nào cũng nên áp dụng – sự phán đoán về **khi nào** quan trọng hơn kỹ năng **làm thế nào**.

Nếu KBM áp dụng đúng lộ trình: sau tháng 1, team có thể deploy Assignment Service độc lập mà không ảnh hưởng Core. Sau tháng 6, submission spike trong contest không còn làm chậm leaderboard vì CQRS đã tách read workload. Sau tháng 12, một lỗi trong Submit Saga được tự động compensate — không có submission nào stuck PENDING. Observability dashboard cho thấy p99 latency của Core API ổn định dưới 200ms dù traffic tăng 3x. Đây không phải là kịch bản lý tưởng — đây là kết quả có thể đạt được khi áp dụng có trình tự và có phán đoán.

**📖 KBM Sau 12 Tháng --- Một Kịch Bản**

Quá trình học không kết thúc ở chương này. Lĩnh vực tiếp tục phát triển — service mesh, platform engineering, AI-assisted observability — nhưng mọi công nghệ mới đều xây dựng trên nền tảng kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và microservices đã học trong suốt cuốn sách này: bounded contexts, failure isolation, và deployment automation.

Giống như buổi bảo vệ đồ án khép lại quãng đường học để mở ra chặng hành nghề, người đọc gấp sách lại với một nền tảng đủ vững để bước vào môi trường kỹ thuật thực tế. Nắm vững nền tảng là cách tốt nhất để thích ứng với những gì chưa tồn tại hôm nay.